

Pengembangan Sistem Pertahanan Siber Cerdas Menggunakan Wazuh dan
Algoritma Isolation Forest untuk Deteksi Anomali Serta Tanggapan Otomatis
melalui Bot Telegram



OLEH:

Chalimus Candra (2305551109)

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS UDAYANA
2026**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat dan rahmat-Nya yang membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir dengan judul “Pengembangan Sistem Pertahanan Siber Cerdas Menggunakan Wazuh dan Algoritma Isolation Forest untuk Deteksi Anomali serta Tanggapan Otomatis Melalui Bot Telegram” ini. Dalam penyelesaian tugas akhir ini, penulis juga mendapatkan banyak bantuan materil dan non materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Ir. I Nyoman Piarsa, ST., MT., IPM selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis selama penelitian dan penulisan tugas akhir ini.
2. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan penuh kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
3. Teman teman penulis, baik di lingkungan perkuliahan maupun di luar lingkungan perkuliahan yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis selama menyusun tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga, penulis meminta maaf atas segala kekurangan dan berharap dengan pengalaman ini bisa membuat penulis lebih baik ke depannya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Batasan Masalah.....	8
1.6 Luaran yang Diharapkan	9
1.7 Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 State of The Art.....	11
2.2 Konsep Keamanan Siber	19
2.3 Intrusion Detection and Prevention System (IDS/IPS).....	19
2.4 Security Information and Event Management (SIEM)	20
2.5 Wazuh sebagai Platform SIEM dan HIDS.....	21
2.6 Machine Learning untuk Keamanan Siber.....	22
2.7 Deteksi Anomali.....	23
2.8 Algoritma Isolation Forest	23

2.9	Analisis Log Sistem	24
2.10	Integrasi dan Otomatisasi Respons melalui Telegram Bot	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....		26
3.1	Waktu dan Tempat Penelitian	26
3.2	Sumber Data.....	26
3.3	Instrumen Perancangan Sistem	27
3.3.1	Perangkat Keras (Hardware)	27
3.3.2	Perangkat Lunak (Software)	28
3.4	Tahapan Penelitian	28
3.5	Metode Pengembangan Sistem	33
3.5.1	Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis).....	34
3.5.2	Desain Sistem (System Design)	35
3.5.3	Implementasi (Implementation)	36
3.5.4	Pengujian (Testing)	37
3.5.5	Pemeliharaan (Maintenance).....	38
3.6	Desain Arsitektur Sistem.....	38
3.7	Perancangan Model Isolation Forest.....	43
3.8	Desain Integrasi Telegram Bot.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....		52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian.....	30
Gambar 3. 2 Tahapan Model Waterfall	34
Gambar 3.3 Desain Arsitektur Sistem	39
Gambar 3.4 Tahapan Perancangan Model Isolation Forest.....	45
Gambar 3.5 Desain Integrasi Telegram Bot	50

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Tabel Indikator Pengujian	37
--	-----------

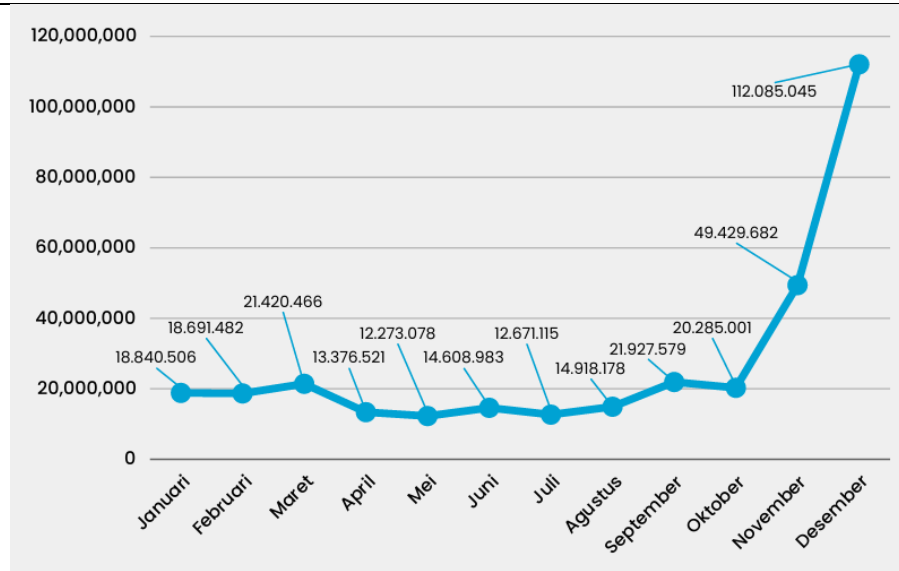
BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat pendahuluan dari penelitian “Pengembangan Sistem Pertahanan Siber Cerdas Menggunakan Wazuh dan Algoritma Isolation Forest untuk Deteksi Anomali Serta Tanggapan Otomatis melalui Bot Telegram”. Bagian pendahuluan membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, luaran yang diharapkan, dan sistematika penulisan dari penelitian ini. Berikut adalah pembahasannya.

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mendorong berbagai sektor untuk beralih ke sistem digital. Aktivitas seperti transaksi keuangan, komunikasi data, hingga pengelolaan layanan publik kini semakin bergantung pada jaringan komputer. Namun, peningkatan konektivitas ini juga diikuti oleh meningkatnya ancaman siber yang semakin kompleks dan sulit dideteksi. Serangan seperti *brute-force attack*, *malware injection*, *port scanning*, dan *Distributed Denial of Service (DDoS)* dapat menyebabkan gangguan layanan, pencurian data, hingga kerugian operasional yang besar bagi organisasi.

Sistem keamanan jaringan tradisional umumnya mengandalkan pendekatan deteksi berbasis aturan (*rule-based detection*) yang bekerja dengan mencocokkan aktivitas sistem terhadap pola serangan yang sudah dikenal. Meskipun efektif untuk ancaman yang sudah terdefinisi, pendekatan ini memiliki keterbatasan dalam mendeteksi aktivitas anomali yang belum memiliki pola pasti, seperti serangan baru (*zero-day attack*) atau aktivitas abnormal dari pengguna internal (*insider threat*). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih adaptif dan cerdas untuk mengenali pola aktivitas mencurigakan di dalam sistem jaringan.



Gambar 1. 1 Total Trafik Anomali di Indonesia Pada Tahun 2024

Gambar 1.1 di atas merupakan total trafik anomali di Indonesia pada tahun 2024 sebanyak 330.527.636 anomali. Anomali trafik tertinggi terjadi pada bulan Desember dengan jumlah 112.085.045 anomali, sedangkan anomali terendah terjadi pada bulan Mei dengan jumlah 12.273.078 anomali. Aktivitas anomali trafik ini dapat berdampak pada penurunan performa perangkat dan jaringan, pencurian data sensitif, hingga merusak reputasi dan penurunan kepercayaan terhadap suatu organisasi.

Security Information and Event Management (SIEM) merupakan salah

satu solusi keamanan terintegrasi yang digunakan untuk memantau dan menganalisis log aktivitas dari berbagai perangkat jaringan. Salah satu platform SIEM yang bersifat *open-source* dan banyak digunakan adalah Wazuh. Wazuh berfungsi mengumpulkan *log* dari berbagai sumber (seperti sistem operasi, aplikasi, dan perangkat jaringan), kemudian menganalisisnya menggunakan aturan deteksi tertentu untuk mengidentifikasi potensi ancaman. Meskipun Wazuh memiliki kemampuan deteksi yang baik, sistem ini masih terbatas pada deteksi berbasis aturan dan belum mampu mendeteksi pola aktivitas baru yang tidak terdaftar di dalam *ruleset*.

Untuk mengatasi keterbatasan deteksi berbasis aturan, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem keamanan jaringan yang memadukan kemampuan SIEM Wazuh dengan algoritma kecerdasan buatan Isolation Forest, yang termasuk dalam metode *unsupervised learning* dan mampu mengenali anomali tanpa memerlukan data berlabel. Algoritma ini bekerja dengan mengisolasi aktivitas yang menyimpang dari pola normal untuk mendeteksi perilaku tidak wajar dalam *log* jaringan. Selain itu, sistem dikembangkan dengan integrasi Bot Telegram sebagai sarana notifikasi dan tanggapan otomatis, memungkinkan administrator menerima peringatan serta memberikan respon langsung seperti pemblokiran IP atau pengecekan status serangan tanpa harus membuka *dashboard* Wazuh..

Melalui kombinasi antara Wazuh sebagai sistem SIEM, algoritma Isolation Forest sebagai modul deteksi anomali, dan Telegram Bot sebagai sarana notifikasi serta respon otomatis, diharapkan sistem ini mampu memberikan solusi pertahanan siber yang lebih adaptif, efisien, dan responsif. Dengan adanya sistem pertahanan siber cerdas ini, administrator jaringan dapat lebih cepat dalam mengidentifikasi serta menangani ancaman, sehingga keamanan dan stabilitas sistem dapat terjaga dengan lebih baik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem SIEM Wazuh dengan menggunakan algoritma isolation forest untuk mendeteksi pola anomali
- b. Bagaimana mengintegrasikan hasil deteksi anomali dari model AI ke dalam sistem Wazuh agar dapat menampilkan peringatan (*alert*) secara *real-time* dan mudah dipantau
- c. Sejauh mana sistem yang dikembangkan ini mampu memberikan solusi pertahanan siber yang lebih adaptif, efisien, dan responsif Dibandingkan

dengan sistem *rule-based* konvensional

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Merancang dan mengimplementasikan sistem SIEM Wazuh dengan algoritma isolation forest untuk mendeteksi pola anomali
- b. Mengintegrasikan hasil deteksi anomali model AI ke dalam sistem wazuh agar dapat menampilkan peringatan (*alert*) secara *real time* dan mudah dipantau
- c. Mengetahui sejauh mana sistem yang dikembangkan mampu memberikan solusi pertahanan siber yang lebih adaptif, efisien, dan responsif dibandingkan dengan sistem *rule-based* konvensional

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, manfaat-manfaat yang didapatkan dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Manfaat Akademik
 - Menambah wawasan dan referensi ilmiah dalam bidang keamanan jaringan, khususnya pada penerapan teknologi

Security Information and Event Management (SIEM) yang dikombinasikan dengan kecerdasan buatan

- Menjadi dasar penelitian lanjutan dalam pengembangan sistem deteksi anomali menggunakan metode *unsupervised learning* seperti Isolation Forest atau algoritma sejenis pada konteks keamanan siber
- Memberikan kontribusi bagi mahasiswa atau peneliti dalam memahami integrasi sistem keamanan dengan kecerdasan buatan dan automasi respon

b. Manfaat Teknis

- Menghasilkan sistem pertahanan siber yang mampu mendeteksi aktivitas anomali dan serangan baru yang tidak dapat dikenali oleh sistem rule-based konvensional
- Menyediakan mekanisme notifikasi dan tanggapan otomatis melalui Telegram Bot, sehingga proses deteksi dan respon dapat berjalan secara cepat dan efisien

c. Manfaat Praktis

- Dapat diterapkan di lingkungan kampus maupun organisasi kecil hingga menengah untuk meningkatkan keamanan infrastruktur digital

- Berpotensi menjadi dasar pengembangan produk keamanan siber mandiri yang dapat diimplementasikan secara luas di institusi pendidikan maupun industri

1.5 Batasan Masalah

Sebuah penelitian dibuat dengan berfokus pada suatu permasalahan serta solusi yang dapat diberikan. Adapun batasan atau fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Penelitian hanya berfokus pada pengembangan sistem keamanan pada lingkungan virtual, bukan pada infrastruktur jaringan berskala besar atau jaringan publik yang kompleks.
- b. Algoritma pembelajaran mesin yang digunakan terbatas pada **Isolation Forest** dengan pendekatan *unsupervised learning*, tidak membandingkan kinerja dengan algoritma lainnya.
- c. Proses *training* model dilakukan secara eksternal di luar sistem Wazuh, menggunakan dataset log hasil simulasi dan/atau dataset publik karena keterbatasan sumber daya
- d. Evaluasi sistem difokuskan pada pengujian kemampuan deteksi anomali, kecepatan pengiriman notifikasi, dan respons melalui Telegram, Aspek keamanan data, skalabilitas sistem, serta performa

SIEM untuk beban log besar tidak dibahas secara mendalam.

1.6 Luaran yang Diharapkan

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan berupa sistem pertahanan siber adaptif yang menggabungkan SIEM Wazuh, algoritma Isolation Forest, dan terhubung otomatis dengan Telegram Bot, serta mampu menampilkan laporan analisis performa sistem.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, agar pembahasan menjadi terfokus, maka dibuatkan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut.

1. BAB 1: PENDAHULUAN

Memaparkan tentang hal-hal yang melatarbelakangi penelitian ini di latar belakang, dan dirumuskan masalahnya dalam rumusan masalah, dan dibatasi pada batasan masalah, tujuan, dan sistematika penulisan.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Mengulas tentang landasan teori yang digunakan dalam perancangan proyek ini, yang di dapat dari berbagai referensi yang ada.

3. BAB III: METODE PENELITIAN

Membahas tentang metode yang digunakan dalam perancangan sistem dan

alur sistem.

4. BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Membahas tentang hasil implementasi dari sistem yang telah dibuat.

5. BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan beserta saran untuk pengembangan yang bisa dilakukan lebih lanjut.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 State of The Art

Penelitian yang dilakukan oleh Richei mengenai pemanfaatan Wazuh sebagai sistem deteksi keamanan berbasis host (HIDS) dan *Security Information and Event Management (SIEM)* untuk memantau log aktivitas jaringan serta mendeteksi potensi ancaman. Penelitian ini mengimplementasikan algoritma Isolation Forest untuk mendeteksi anomali dalam data log dari sistem Wazuh. Hasilnya, model mendeteksi 17 anomali dari 2000 data log dengan akurasi 100% dan waktu pemrosesan rata-rata 10,9 detik. Penelitian ini secara eksplisit menyebutkan bahwa pendekatan otomatis dengan Wazuh dan Isolation Forest berhasil mengurangi ketergantungan pada analisis manual tim SOC yang sebelumnya memakan waktu dan rentan kesalahan (Punta Dewa, n.d.).

Penelitian yang dilakukan oleh Ariyanto mengenai pengembangan sistem deteksi dan tanggapan ancaman siber otomatis berbasis Wazuh SIEM, yang terintegrasi dengan Fail2Ban untuk pemblokiran IP dinamis serta Telegram API sebagai kanal notifikasi *real-time*. Sistem ini dirancang menggunakan metodologi PPDIOO (*Prepare, Plan, Design, Implement, Operate, Optimize*) dan dilengkapi modul klasifikasi berbasis *machine learning* (Random Forest) untuk

mengidentifikasi pola serangan *Brute Force* dan *DDoS*, menghasilkan akurasi deteksi 98,4% dan waktu tanggap di bawah 10 detik (Ariyanto et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Delvita mengenai pengembangan sistem keamanan berbasis web bernama *SecurityShield* yang mampu mendeteksi aktivitas anomali secara *real-time* melalui analisis log aktivitas pengguna dan algoritma Isolation Forest. Sistem ini juga dilengkapi dengan autentikasi dua faktor (OTP Telegram), *dashboard* interaktif berbasis WebSocket, serta notifikasi otomatis untuk administrator ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan. Model Isolation Forest digunakan untuk memantau tiga parameter utama — *Request Rate Analysis*, *Brute Force Detection*, dan *Temporal Anomaly Detection* — dengan hasil pengujian menunjukkan nilai *precision* 80% dan *recall* 8,7%, yang menandakan model cukup akurat namun masih perlu peningkatan sensitivitas dalam mendeteksi anomali (Delvita aulia artika et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Gede Parama Andika mengenai efektivitas Wazuh sebagai sistem deteksi intrusi (IDS) untuk meningkatkan keamanan jaringan web di lingkungan rumah sakit. Penelitian ini berfokus pada identifikasi dan mitigasi tiga jenis serangan utama, yaitu *Local File Inclusion* (LFI), *XML External Entity* (XXE), dan *Denial of Service* (DoS), dengan memanfaatkan Wazuh *Dashboard* untuk mendeteksi serta mengirimkan notifikasi otomatis melalui Discord. Pengujian dilakukan menggunakan simulasi berbasis Docker di server

AWS, di mana setiap serangan berhasil terdeteksi oleh Wazuh dengan pemberitahuan *real-time* pada antarmuka Discord dan *dashbord monitoring* (Gede Parama Antara & Ika Dyah Agustia Rachmawati, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Faruq mengenai penerapan Wazuh sebagai sistem *Security Information and Event Management* (SIEM) yang diintegrasikan dengan Telegram Bot untuk melakukan deteksi, analisis, dan visualisasi *log* keamanan secara *real-time*. Studi kasus dilakukan di lingkungan Pesantren Teknologi Informasi dan Komunikasi (PeTIK) Jombang, dengan tujuan meningkatkan efisiensi monitoring dan respons terhadap ancaman seperti *Brute Force*, *DoS Attack (SYN Flood)*, dan *SQL Injection*. Implementasi Wazuh berhasil menampilkan log insiden melalui dashboard serta mengirimkan notifikasi otomatis ke Telegram Bot, meskipun masih terdapat keterbatasan pada beberapa jenis serangan yang tidak menghasilkan notifikasi penuh (F. A. Saputra et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Al-Akbar dkk. mengenai pemanfaatan algoritma Isolation Forest sebagai metode *unsupervised learning* untuk mendeteksi aktivitas jaringan yang menyimpang dari pola normal. Penelitian ini menggunakan dataset LUFlow yang berisi data *flow-level* dari trafik jaringan nyata yang dikategorikan sebagai *benign*, *malicious*, dan *outlier*. Model Isolation Forest dilatih dengan parameter *contamination* = 0.01 dan *n_estimators* = 100, kemudian dievaluasi menggunakan *confusion matrix*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa model berhasil mengidentifikasi *outlier* dengan akurasi 49%, namun belum mampu mendeteksi serangan bot secara eksplisit. Visualisasi *scatter plot* memperlihatkan bahwa trafik anomali memiliki nilai *bytes_in*, *bytes_out*, dan *entropy* yang ekstrem dibandingkan trafik normal (88-95 (2), n.d.).

Penelitian yang dilakukan oleh Gilang dkk. mengenai kemampuan Wazuh sebagai sistem deteksi intrusi (HIDS/SIEM) dalam mendeteksi serangan *Brute Force* pada Ubuntu Server menggunakan metode Penetration Testing. Penelitian ini melibatkan lima tahapan utama *Gathering Information*, *Threat Modelling*, *Vulnerability Analysis*, *Exploitation*, dan *Reporting* untuk menguji ketahanan sistem terhadap serangan *Hydra SSH* dan *Denial of Service (DoS)*. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Wazuh berhasil mendeteksi serangan Brute Force Hydra dengan tingkat kerentanan rendah (skor deteksi 32%), namun belum mampu mengenali serangan DoS yang dilakukan pada 1000–2000 koneksi (Patoni et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Lubis dkk. mengenai pemanfaatan algoritma Isolation Forest untuk mendeteksi anomali pada trafik jaringan komputer dengan menggunakan *dataset LUFlow Network Intrusion Detection* yang terdiri dari 590.086 data aktivitas jaringan. Penelitian ini menyoroti tahapan data *preprocessing*, *feature selection* (*bytes_in*, *bytes_out*, *entropy*, *duration*), hingga

evaluasi performa model menggunakan metrik *accuracy*, *precision*, *recall*, dan *F1-score*. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa Isolation Forest mampu mengidentifikasi pola lalu lintas anomali tanpa data berlabel, namun dengan performa yang masih terbatas (*accuracy* 42,9%, *precision* 14,37%, *recall* 2,87%, dan *F1-score* 4,79%), yang menandakan masih tingginya tingkat *false positive* dan perlunya penyetelan parameter lebih lanjut (Lubis et al., 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Aprilian Gevindo dan Billy Hendrik mengenai penerapan machine learning dalam mendeteksi serangan anomali pada jaringan komputer. Penelitian ini mengulas 15 artikel ilmiah yang menggunakan berbagai algoritma *machine learning*, seperti Random Forest, Support Vector Machine (SVM), Naïve Bayes, K-Nearest Neighbor (KNN), Convolutional Neural Network (CNN), dan Isolation Forest, dengan tujuan untuk menilai tingkat efisiensi dan akurasi masing-masing model dalam mendeteksi serangan siber seperti *DDoS*, *botnet*, *SQL injection*, dan *zero-day attack*. Hasil studi menunjukkan bahwa model Random Forest dan Isolation Forest menonjol dalam hal akurasi dan kemampuan deteksi *true positive*, dengan beberapa penelitian mencatat tingkat akurasi hingga 99%–100%, sedangkan metode *deep learning* seperti CNN dan RNN memberikan keunggulan dalam mengenali pola serangan yang kompleks dan belum diketahui sebelumnya (Gevindo & Hendrik, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Khabib dkk, mengenai pengembangan

sistem *Intrusion Detection System* (IDS) berbasis *unsupervised learning* untuk mendeteksi anomali dalam lalu lintas jaringan menggunakan algoritma Isolation Forest. Penelitian ini didorong oleh keterbatasan sistem deteksi berbasis tanda tangan (*signature-based IDS*) yang tidak mampu mengenali serangan baru (*zero-day attack*). *Dataset* yang digunakan adalah CICIDS 2017, yang mewakili berbagai jenis serangan dan trafik normal. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model Isolation Forest mencapai akurasi 86,50%, presisi 83,86%, dan False Positive Rate (FPR) rendah sebesar 0,97%, menandakan kemampuan model dalam mendeteksi aktivitas mencurigakan dengan tingkat alarm palsu yang minimal. Namun, nilai recall 24,82% menunjukkan bahwa model masih kurang sensitif terhadap serangan dengan pola yang lebih halus. Peneliti juga menyarankan pendekatan hybrid, seperti kombinasi Isolation Forest dengan *deep learning models* (LSTM, Autoencoder), untuk meningkatkan kinerja recall tanpa mengorbankan presisi (Nugroho, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Oky dkk, mengenai evaluasi kinerja sistem deteksi intrusi berbasis host (HIDS) Wazuh dalam menghadapi dua jenis serangan utama, yaitu *Brute Force* dan *Denial of Service (DoS)*. Penelitian ini menggunakan skenario pengujian dengan alat serangan Medusa dan Hydra untuk *Brute Force* serta Hping3 dan Metasploit untuk *DoS Attack*. Hasil uji menunjukkan bahwa Wazuh berhasil mendeteksi serangan Brute Force secara

real-time melalui tampilan *alert evolution* dan skema *MITRE ATT&CK*, namun gagal mendeteksi serangan DoS secara akurat Wazuh hanya menampilkan aktivitas *listened port* tanpa memberikan *alert* bahaya. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun Wazuh efektif sebagai detektor aktivitas login mencurigakan, kemampuan deteksi terhadap serangan berbasis trafik intensif seperti DoS masih terbatas (Dwi Prasetyo et al., 2023).

Penelitian yang dilakukan oleh Farhan dkk, mengenai penerapan Wazuh sebagai SIEM dengan fitur *Active Response* dan integrasi Telegram API untuk mendeteksi serta menanggulangi serangan *brute force* pada sistem informasi GT-I2TI Universitas Trisakti. Penelitian ini menggunakan metodologi Security Lifecycle Model yang terdiri dari empat tahap utama: *Identify*, *Assess*, *Protect*, dan *Monitor*. Wazuh dikonfigurasi untuk mendeteksi percobaan login gagal pada berbagai protokol seperti HTTP, SSH, HTTPS, FTP, IMAP, dan RDP, sementara fitur *Active Response* digunakan untuk secara otomatis memblokir alamat IP penyerang. Selain itu, integrasi dengan Telegram Bot API memungkinkan pengiriman notifikasi *real-time* kepada administrator. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Wazuh mampu mendeteksi 100% serangan *brute force* di seluruh skenario uji dengan waktu rata-rata deteksi (*Time to Detect*) sebesar 80,51 detik untuk interval 1 detik, dan waktu respon aktif (*Active Response Reaction Time*) rata-rata 0,51 detik, menandakan efektivitas sistem dalam mitigasi ancaman

dengan waktu tanggapan sangat cepat (Farrel et al., 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh Abdullah dkk, mengenai penerapan algoritma Isolation Forest untuk mendeteksi anomali pada log akses server Nginx sebagai upaya meningkatkan keamanan server dari ancaman siber. Penelitian ini menggunakan 1.530 data log akses dengan memproses data berbasis fitur seperti *country*, *path*, dan *size* setelah melalui tahap *preprocessing* untuk menghilangkan data yang tidak relevan. Model Isolation Forest dilatih menggunakan pembagian data 80% untuk pelatihan dan 20% untuk pengujian, menghasilkan akurasi 99,4%, precision 97,3%, recall 98,4%, dan F1-score 97,8%, dengan waktu pemrosesan hanya 1 menit 6 detik. Sistem juga dilengkapi dengan notifikasi otomatis melalui Telegram Bot, yang mengirimkan hasil deteksi anomali kepada pengelola server dengan rata-rata waktu pengiriman pesan 8 detik (Ragil Saputro & Atina, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dkk, mengenai pendekatan *Hybrid Ensemble Learning* yang menggabungkan algoritma Isolation Forest, K-Means, dan Random Forest menggunakan teknik *majority voting* untuk meningkatkan akurasi deteksi anomali jaringan. Penelitian ini menggunakan *dataset* publik CSE-CIC-IDS2018 dengan lebih dari 16 juta data dan menerapkan *Z-score normalization* serta *feature interaction* untuk menyeimbangkan skala fitur sebelum proses pelatihan model. Hasil pengujian menunjukkan bahwa metode *Hybrid Ensemble (Hard Voting)* menghasilkan kinerja tertinggi dengan akurasi

98%, *precision* 98%, *recall* 97%, dan AUC 1.00, jauh melampaui performa algoritma tunggal seperti *Isolation Forest* (akurasi 61%) dan *IForest-KMeans* (83%). Pendekatan ini terbukti mampu mengurangi *false positive* secara signifikan serta lebih stabil dalam mendeteksi pola serangan kompleks seperti *zero-day attack* dan *Advanced Persistent Threats (APT)* (N. A. Saputra et al., 2025).

2.2 Konsep Keamanan Siber

Keamanan siber merupakan upaya melindungi sistem komputer, data, dan jaringan dari ancaman digital. Menurut NIST, keamanan siber mencakup teknik, kebijakan, dan praktik untuk mencegah pencurian, kerusakan, serta gangguan informasi digital (Puteri et al., 2024). Dasarnya berlandaskan CIA Triad yaitu *Confidentiality*, *Integrity*, dan *Availability* sebagai standar utama perlindungan data. Strategi umum yang digunakan meliputi firewall, enkripsi, autentikasi ganda, dan pelatihan kesadaran keamanan. Ancaman yang sering terjadi antara lain DDoS, *ransomware*, *spyware*, serta *man-in-the-middle attack* yang dapat mengganggu layanan jaringan dan membahayakan data pengguna.

2.3 Intrusion Detection and Prevention System (IDS/IPS)

Intrusion Detection System (IDS) adalah sistem yang memantau lalu lintas jaringan atau aktivitas sistem untuk mendeteksi perilaku mencurigakan lalu

mengirimkan notifikasi kepada administrator saat terjadinya indikasi sebuah aktivitas mencurigakan yang terdeteksi. *Intrusion Prevention System* (IPS) bertugas dengan cara yang sama dengan IDS dan dapat mencegah aktivitas tersebut secara otomatis. IDS dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

1. Signature-based Detection, yang mengidentifikasi serangan berdasarkan pola yang telah dikenal (*known attack signatures*).
2. Anomaly-based Detection, yang mendeteksi aktivitas tak biasa dengan membandingkannya terhadap pola perilaku normal sistem.

Sementara IPS memperluas fungsi IDS dengan memblokir, memutuskan koneksi, atau mengubah konfigurasi jaringan secara *real-time* untuk mengurangi dampak serangan. Integrasi IDS/IPS menjadi lapisan penting dalam arsitektur keamanan jaringan modern untuk menjaga sistem dari ancaman siber yang berkembang pesat.

2.4 Security Information and Event Management (SIEM)

Security Information and Event Management (SIEM) adalah sistem keamanan terpusat yang menggabungkan dua fungsi utama: Security Information Management (SIM) dan Security Event Management (SEM). SIEM berperan dalam mengumpulkan log dari berbagai sumber (sistem operasi, firewall, server, endpoint, dan aplikasi), menormalisasi data tersebut, lalu menganalisisnya untuk

mengidentifikasi pola anomali dan insiden keamanan (Dyan Heluka & Sulisty, n.d.). SIEM modern tidak hanya berfungsi sebagai pusat monitoring log, tetapi juga mendukung threat intelligence, correlation rules, machine learning, dan real-time alerting untuk meningkatkan efektivitas deteksi ancaman. Dengan kemampuan ini, SIEM menjadi tulang punggung sistem pertahanan siber organisasi dalam mengelola volume log yang besar secara efisien dan responsif.

2.5 Wazuh sebagai Platform SIEM dan HIDS

Wazuh adalah platform keamanan sumber terbuka yang berfungsi sebagai SIEM dan *Host-based Intrusion Detection System* (HIDS). Wazuh terdiri dari tiga komponen utama:

1. Wazuh Agent, yang bertugas mengumpulkan log dan data aktivitas dari endpoint.
2. Wazuh Manager, yang menganalisis data log berdasarkan aturan (*ruleset*) dan mendeteksi potensi ancaman.
3. Wazuh Dashboard (Kibana/Indexer), yang menampilkan hasil monitoring, notifikasi, dan laporan keamanan dalam antarmuka visual.

Wazuh juga menyediakan modul *File Integrity Monitoring*, *Vulnerability Detection*, dan *Active Response*. Keunggulan Wazuh terletak pada kemampuannya

beroperasi efisien dengan sumber daya rendah dibanding platform SIEM lain seperti Splunk atau QRadar, menjadikannya pilihan populer untuk implementasi sistem keamanan skala menengah dan penelitian akademik.

2.6 Machine Learning untuk Keamanan Siber

Dalam beberapa tahun terakhir, Machine Learning (ML) telah menjadi pendekatan utama dalam keamanan siber karena kemampuannya menganalisis pola serangan dan mendeteksi anomali tanpa perlu aturan eksplisit. ML digunakan dalam berbagai konteks, seperti malware classification, phishing detection, intrusion detection, dan anomaly detection. Secara umum, ML terbagi menjadi tiga kategori:

1. Supervised Learning, menggunakan data berlabel untuk mengenali serangan yang sudah dikenal.
2. Unsupervised Learning, seperti *Isolation Forest* atau *Autoencoder*, untuk menemukan pola tak dikenal (*unknown threats*).
3. Semi-supervised Learning, kombinasi keduanya, yang efektif untuk dataset dengan label terbatas. Dengan meningkatnya volume dan kompleksitas data log keamanan, ML berperan penting dalam mengotomatisasi analisis ancaman dan meningkatkan akurasi deteksi

2.7 Deteksi Anomali

Deteksi anomali (*anomaly detection*) adalah pendekatan penting dalam keamanan siber yang bertujuan mengenali aktivitas tidak biasa pada sistem, baik disebabkan oleh serangan maupun kesalahan konfigurasi. Beberapa pendekatan populer untuk deteksi anomali mencakup:

1. Statistical methods, yang menggunakan parameter statistik (misalnya mean, deviation) untuk mengidentifikasi outlier.
2. Clustering-based methods, seperti *k-Means* atau *DBSCAN*, yang mengelompokkan data berdasarkan kemiripan perilaku.
3. Machine learning-based methods, seperti *Isolation Forest* atau *One-Class SVM*, yang belajar dari data untuk menemukan anomali secara otomatis.

Dalam konteks proyek ini, deteksi anomali digunakan untuk mengenali pola aktivitas abnormal pada log Wazuh yang dapat menunjukkan indikasi serangan siber atau pelanggaran keamanan sistem.

2.8 Algoritma Isolation Forest

Isolation Forest (iForest) adalah algoritma *unsupervised learning* yang dirancang khusus untuk deteksi anomali dengan prinsip bahwa anomali lebih mudah diisolasi dibandingkan data normal (Ardiansyah et al., n.d.). Algoritma ini

membangun sekumpulan *random binary trees* yang mempartisi data secara acak; titik data yang terisolasi lebih cepat memiliki panjang jalur (*path length*) lebih pendek dan dianggap sebagai anomali. Keunggulan Isolation Forest dibanding metode lain adalah skalabilitasnya terhadap dataset besar dan efisiensi waktu komputasi yang tinggi.

Dalam konteks penelitian ini, Isolation Forest digunakan untuk menganalisis log keamanan dari Wazuh Manager, guna mengidentifikasi perilaku mencurigakan seperti peningkatan login gagal, akses file tidak sah, atau aktivitas trafik yang tidak biasa. Dengan penerapan model ini, sistem pertahanan siber menjadi lebih adaptif dan proaktif dalam mengenali ancaman baru yang tidak tercakup oleh aturan deteksi konvensional.

2.9 Analisis Log Sistem

Analisis log sistem merupakan proses penting dalam keamanan siber yang melibatkan pengumpulan, penyaringan, dan analisis data log dari berbagai sumber, seperti sistem operasi, aplikasi, firewall, dan perangkat jaringan. Tujuannya adalah untuk menemukan pola, anomali, atau indikasi serangan. Teknologi seperti Elastic Stack (ELK), Graylog, dan Wazuh memungkinkan analisis log terpusat dengan visualisasi yang mudah dipahami.

Dalam pendekatan modern, analisis log tidak hanya berbasis *rule-based*

detection, tetapi juga diperkaya dengan *Artificial Intelligence* (AI) dan machine learning, sehingga dapat mengenali pola baru yang tidak terdeteksi oleh aturan statis. Dalam proyek ini, log Wazuh menjadi sumber utama untuk model *Isolation Forest* yang digunakan dalam mendeteksi aktivitas anomali dan menghasilkan peringatan otomatis.

2.10 Integrasi dan Otomatisasi Respons melalui Telegram Bot

Integrasi sistem deteksi dengan platform komunikasi seperti Telegram Bot merupakan strategi modern dalam meningkatkan responsivitas dan efisiensi penanganan insiden keamanan. Penggunaan Telegram Bot dalam sistem keamanan memberikan solusi notifikasi dan tanggapan *real-time* yang ringan, cepat, dan mudah diimplementasikan melalui Telegram Bot API. Dalam proyek ini, telegram bot berfungsi untuk:

1. Mengirimkan notifikasi otomatis kepada administrator ketika sistem Wazuh mendeteksi anomali melalui model *Isolation Forest*.
2. Memberikan kemampuan tanggapan interaktif seperti konfirmasi, isolasi host, atau pemblokiran IP otomatis.
3. Menyediakan catatan aktivitas keamanan dalam satu kanal terpusat.

Dengan adanya integrasi ini, sistem pertahanan siber tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga mampu memberikan respons otomatis adaptif, menjadikannya

sistem pertahanan yang cerdas, efisien, dan terotomatisasi sepenuhnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab III memuat metode yang digunakan dalam penelitian “Pengembangan Sistem Pertahanan Siber Cerdas Menggunakan Wazuh dan Algoritma Isolation Forest untuk Deteksi Anomali Serta Tanggapan Otomatis melalui Bot Telegram”. Bagian metode penelitian membahas mengenai tempat dan waktu penelitian, data yang digunakan dalam penelitian, dan alur perancangan sistem yang dilakukan.

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari bulan September 2025. Penelitian Tugas Akhir dilaksanakan di Kampus Bukit Universitas Udayana, Fakultas Teknik, Program Studi Teknologi Informasi yang beralamat di Jalan Kampus Bukit UNUD, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali. Penelitian ini juga dilaksanakan di Perpustakaan Universitas Udayana yang berealamat di Jalan Kampus Bukit Udayana, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung, Bali, dan rumah penulis yang berlokasi di Pasekan, Tabanan, Bali.

3.2 Sumber Data

Studi literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penerapan tools SIEM Wazuh, penerapan Algoritma

Isolation Forest untuk deteksi log anomali, dan otomatisasi notifikasi menggunakan telegram bot. Data dan informasi ini didapatkan melalui jurnal dan sumber-sumber online yang membantu pengembangan sistem ini. Beberapa sumber data dari studi literatur adalah sebagai berikut.

1. Jurnal-jurnal tentang penerapan SIEM Wazuh, penggunaan algoritma Isolation Forest, Deteksi Anomali, dan otomatisasi telegram bot.
2. Dokumentasi berupa video mengenai penjelasan algoritma Isolation Forest dan penggunaan tools SIEM Wazuh yang ada di Youtube.

3.3 Instrumen Perancangan Sistem

Dalam membuat penelitian ini, penulis juga memerlukan beberapa instrumen pendukung untuk membantu pengembangan sistem. Instrumen pendukung tersebut dibagi ke dalam 2 komponen. Kedua komponen utama yang dibutuhkan untuk penelitian ini, yaitu perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*).

3.3.1 Perangkat Keras (Hardware)

Perangkat keras yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa laptop milik pribadi. Rincian spesifikasi dari laptop yang digunakan penulis adalah sebagai berikut.

- CPU: Intel Core i5 1235U

- RAM: 16 GB
- Memori: 512 GB
- Kartu Grafis: MX 550

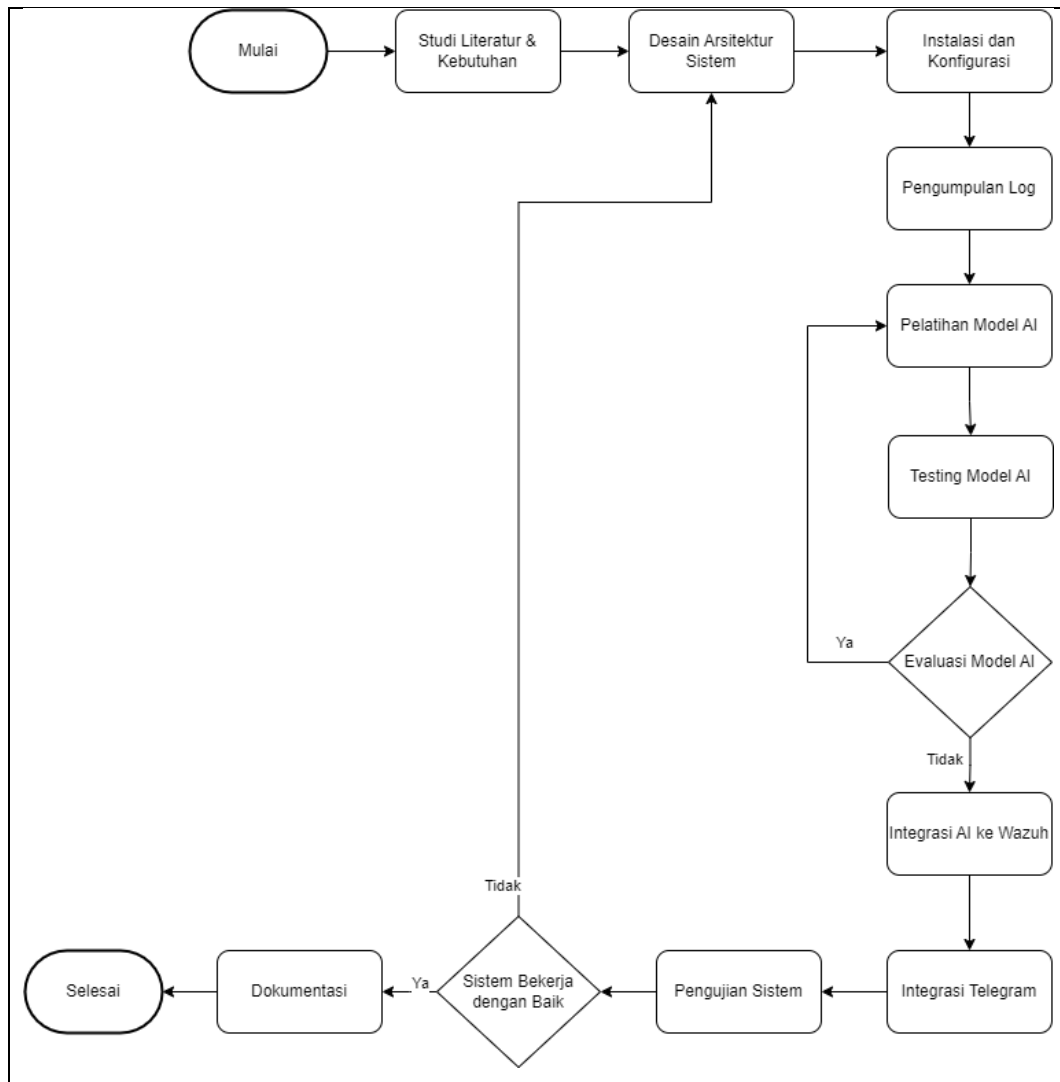
3.3.2 Perangkat Lunak (Software)

Perangkat lunak yang diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tools. Rincian perangkat lunak yang digunakan penulis adalah sebagai berikut

- OS: Windows dan Ubuntu Server
- Wazuh
- Docker
- Virtual Box
- Telegram Bot
- Python 3.x (scikit-learn, pandas, numpy, matplotlib, pickle)

3.4 Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan dalam proses Pengembangan Sistem Pertahanan Siber Cerdas Menggunakan Wazuh dan Algoritma Isolation Forest untuk Deteksi Anomali Serta Tanggapan Otomatis melalui Bot Telegram. Adapun alur penelitian ini terdiri dari beberapa tahap utama seperti berikut.



Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

Gambar 3.1 diatas merupakan tahapan penelitian yang akan dilakukan selama pengerjaan tugas akhir ini. Tahapan ini dimulai dengan tahapan pertama, yaitu studi literatur & kebutuhan. Tahapan ini dilakukan dengan mengumpulkan berbagai referensi ilmiah dan dokumentasi teknis yang berkaitan dengan keamanan siber, sistem SIEM khususnya Wazuh, penerapan algoritma Isolation Forest, deteksi anomali, dan lainnya. Selain itu, dilakukan juga identifikasi terhadap kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan dalam penelitian, termasuk spesifikasi laptop utama dan konfigurasi mesin virtual yang akan digunakan untuk simulasi.

Tahap kedua yaitu desain arsitektur sistem merupakan tahapan yang dilakukan dengan merancang arsitektur sistem SIEM berbasis Wazuh yang akan diintegrasikan dengan model AI dan Telegram Bot, rancangan tersebut meliputi struktur jaringan antar perangkat VM, alur komunikasi antar komponen sistem, desain integrasi AI dengan log Wazuh, Rancangan alur komunikasi Telegram untuk *alert* dan *auto-response*.

Tahap ketiga yaitu instalasi dan konfigurasi. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan implementasi awal sistem di lingkungan virtual dan host. Kegiatan utama meliputi Instalasi Wazuh Manager dan Dashboard di laptop utama

menggunakan Docker Desktop, instalasi Wazuh Agent di VM Agent untuk mengirim log ke Wazuh Manager, instalasi Kali Linux (VM Attacker) untuk melakukan simulasi serangan seperti *brute-force*, *port scanning*, atau *reverse shell*, konfigurasi jaringan *Host-Only Adapter* agar semua mesin berada di subnet yang sama, dan uji koneksi antar mesin dan pendaftaran agent ke Wazuh Manager.

Tahap keempat yaitu pengumpulan log. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan simulasi aktivitas sistem untuk menghasilkan log yang mencakup aktivitas normal seperti *login* sukses, penggunaan *command* umum, perubahan *file* kecil, dan lainnya, aktivitas anomali seperti *login* pada jam tidak wajar, *brute-force* ringan, perubahan *file* sistem, *port scanning*, dan proses mencurigakan.

Tahap kelima yaitu pelatihan model AI. Tahapan ini dilakukan dengan melatih model diluar VM menggunakan aplikasi pihak ketiga seperti Google Collab. Langkah langkah yang dilakukan dalam tahapan ini berupa pembagian dataset/log untuk pelatihan dan pengujian, preprocessing log, melatih model dengan dataset pelatihan, melakukan uji model menggunakan dataset pengujian, dan menyimpan model terbaik yang siap digunakan.

Tahap keenam yaitu Testing Model AI. Tahapan ini dilakukan setelah selesai melatih model AI dengan dataset khusus untuk pelatihan. Pengujian ini digunakan untuk menilai seberapa efektivitas model dalam memprediksi log yang ada di dalam dataset pengujian, apabila hasil uji mendapatkan nilai yang buruk

model akan melakukan pelatihan ulang lagi dengan mencocokkan tuningan dan konfigurasi lainnya, namun apabila pengujian menghasilkan nilai yang baik model dapat digunakan dan siap untuk diintegrasikan pada tahap selanjutnya.

Tahap ketujuh yaitu integrasi AI ke Wazuh. Tahap ini dilakukan dengan menggunakan model AI yang sudah dilatih dan diuji sebelumnya ke dalam AI script pada Wazuh Manager. Nantinya log yang dikirimkan dari Wazuh Agent kepada Wazuh Manager akan disimpan pada file log, kemudian file log tersebut akan diproses dengan AI script tersebut untuk mendeteksi apakah adanya anomali atau tidak.

Tahap kedelapan yaitu integrasi telegram. Tahap ini dilakukan dengan membuat bot telegram dan script yang dapat menghubungkan Wazuh ke dalam telegram bot apabila terdapat notifikasi deteksi log anomali yang tertangkap.

Tahap kesembilan yaitu pengujian sistem. Tahp ini dilakukan dengan serangkaian uji untuk memastikan fungsionalitasnya berjalan baik, seperti uji fungsionalitas, uji integrasi AI, uji performa notifikasi, dan uji respon. Hasil pengujian ini nanti akan dilakukan evaluasi untuk menilai apakah sudah sistem yang dibangun sudah berjalan dengan baik atau tidak, apabila belum baik maka dilakukan pengulangan ke tahap awal yaitu desain arsitektur sistem.

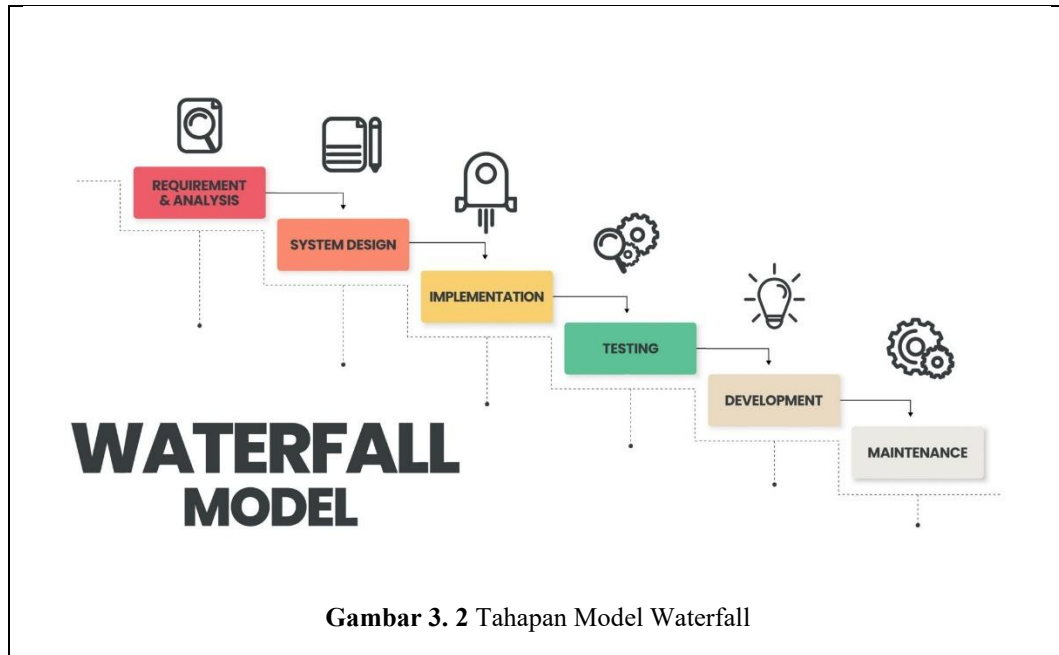
Tahap kesepuluh yaitu dokumentasi. Tahap ini dilakukan dengan

mendokumentasikan seluruh proses penelitian ke dalam bentuk laporan tugas akhir dan presentasi. Dokumentasi ini mencakup deskripsi sistem dan konfigurasi, hasil pengujian dan analisis, dan saran untuk pengembangan selanjutnya.

3.5 Metode Pengembangan Sistem

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah **metode** pengembangan perangkat lunak Waterfall. Model ini dipilih karena sesuai untuk proyek yang membutuhkan tahapan kerja yang sistematis dan berurutan, di mana setiap fase harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Metode Waterfall memiliki lima tahap utama, yaitu:

1. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*)
2. Desain Sistem (*System Design*)
3. Implementasi (*Implementation*)
4. Pengujian (*Testing*)
5. Pemeliharaan (*Maintanance*)



Gambar 3.2 di atas merupakan model waterfall yang terdiri dari 5 tahapan yang berurutan dan saling berkaitan satu sama lainnya. Berikut ini adalah tahapan tahapan model waterfall yang akan dijabarkan sesuai dengan proyek penelitian yang dilakukan.

3.5.1 Analisis Kebutuhan (Requirement Analysis)

Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem pertahanan siber yang akan dikembangkan. Analisis dilakukan melalui studi literatur, observasi terhadap sistem keamanan konvensional, dan eksplorasi fitur yang disediakan oleh platform Wazuh.

Kebutuhan fungsional sistem meliputi:

- Sistem mampu mengumpulkan dan menganalisis log keamanan menggunakan Wazuh.
- Sistem mampu mendeteksi aktivitas anomali dengan algoritma Isolation Forest.
- Sistem dapat mengirimkan tanggapan otomatis melalui telegram bot saat mendeteksi aktivitas anomali.
- Sistem mampu memberikan tanggapan otomatis seperti memblokir IP atau memberikan alert tambahan.

Kebutuhan non fungsional sistem meliputi:

- Sistem dapat berjalan di lingkungan Ubuntu Server dan Windows
- Sistem dapat mendeteksi dalam waktu yang cepat
- Sistem harus dapat beroperasi secara *real-time*

3.5.2 Desain Sistem (System Design)

Tahap desain bertujuan untuk merancang arsitektur sistem berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Desain mencakup arsitektur logika sistem, desain alur data, desain model *machine learning*, dan rancangan integrasi Telegram Bot yang akan dijelaskan pada sub bab berbeda nantinya.

3.5.3 Implementasi (Implementation)

Tahap implementasi merupakan proses menerjemahkan hasil desain ke dalam kode program dan sistem nyata. Langkah langkah implementasi yang dilakukan adalah instalasi komponen sistem, pengembangan modul untuk deteksi anomali, integrasi telegram bot, dan *automated respon script*.

Pada langkah instalasi komponen sistem berupa menginstall komponen Wazuh Manager di perangkat Windows dan Wazuh Agent di dalam perangkat Ubuntu Server, serta melakukan integrasi antar komponen Wazuh agar menjadi satu kesatuan.

Pada langkah pengembangan modul deteksi anomali dilakukan dengan membangun model Algoritma Isolation Forest dengan menggunakan bahasa python dan beberapa library python. Mengembangkan modul yang dapat mendeteksi anomali dengan mengintegrasikan dengan log yang dikumpulkan oleh Wazuh Manager.

Pada langkah integrasi telegram bot dilakukan dengan membuat bot menggunakan *botfather* dan memperoleh API token, serta menghubungkan hasil deteksi anomali model ke telegram melalui API token tersebut.

Pada langkah *automated respons script* dilakukan dengan menyusun script python yang dapat menjalankan blocking otomatis apabila terdapat aktivitas anomali yang di deteksi.

3.5.4 Pengujian (Testing)

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat mendeteksi serta menanggapi ancaman dengan baik.

Tabel 3.1 Tabel Indikator Pengujian

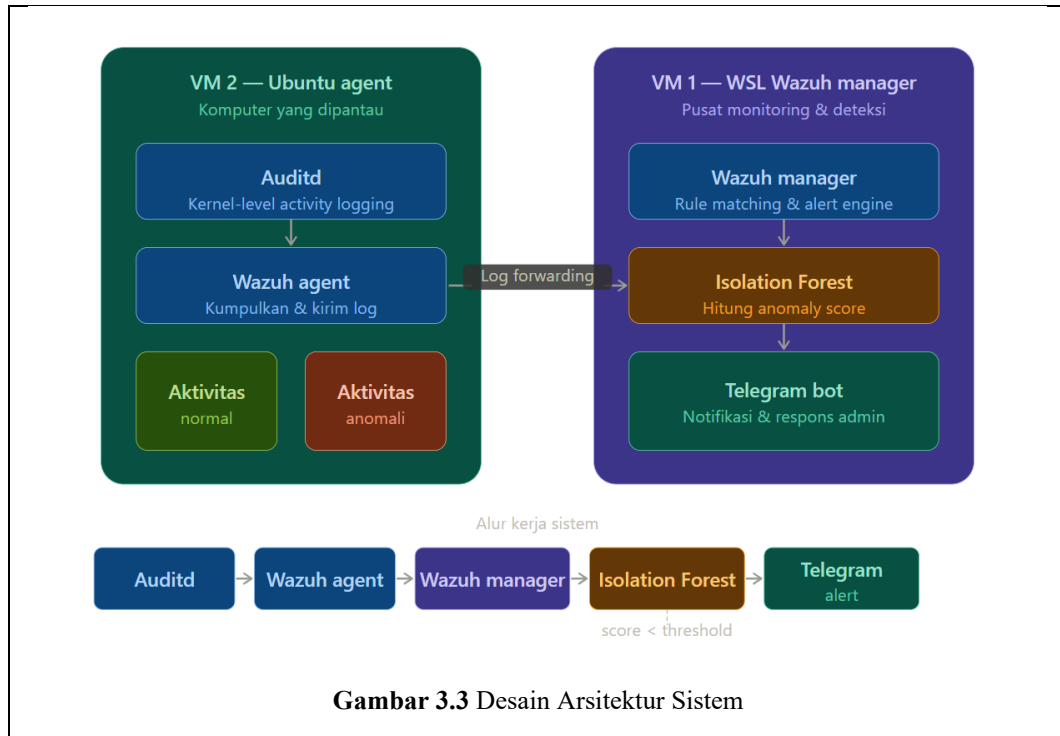
Jenis Pengujian	Tujuan	Indikator/Parameter
<i>Functional Testing</i>	Memastikan setiap fitur berfungsi sesuai kebutuhan	Deteksi anomali, pengiriman notifikasi, <i>auto response</i>
<i>Performance Testing</i>	Mengukur waktu deteksi dan respon sistem	MTTD (<i>Mean Time to Detect</i>), MTTR (<i>Mean Time to Respond</i>)
<i>Accuration Rate</i>	Mengukur ketepatan model Isolation Forest	<i>Accuracy, Precision, Recall, F1 Score</i>
<i>Integration Testing</i>	Menguji integrasi antar komponen (Wazuh, <i>Machine Learning</i> , Telegram)	Pengiriman log dan perintah otomatis
<i>Stress Testing</i>	Mengukur stabilitas sistem saat log berlimpah	Jumlah <i>event/sec</i> dan CPU <i>usage</i>

3.5.5 Pemeliharaan (Maintenance)

Tahap terakhir adalah pemeliharaan sistem setelah implementasi dan pengujian berhasil dilakukan. Aktivitas pada tahap ini meliputi *monitoring* performa sistem selama periode uji operasional, perbaikan *bug* dan *tuning* model Isolation Forest apabila angka *false positive* yang dihasilkan tinggi, pembaruan ruleset Wazuh secara berkala agar dapat menangani serangan baru, dan pemeliharaan integrasi telegram bot untuk memastikan pesan dan tanggapan tetap berjalan lancar. Tahap pemeliharaan menjamin sistem tetap adaptif terhadap ancaman baru serta siap untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem pertahanan siber yang sepenuhnya otomatis.

3.6 Desain Arsitektur Sistem

Desain arsitektur sistem ini menggambarkan hubungan dan alur komunikasi antar komponen utama yang membentuk sistem pertahanan siber cerdas berbasis Wazuh SIEM, algoritma Isolation Forest, dan Telegram Bot. Berikut ini adalah gambaran desain arsitektur sistem yang telah dirancang.



Gambar 3.2 diatas merupakan desain arsitektur dari sistem yang akan dirancang. Sistem ini terdiri dari dua lingkungan utama yaitu WSL Wazuh Manager dan VM UbuntuAgent.

WSL Wazuh Manager berperan sebagai sistem yang mengelola log yang dikumpulkan oleh Wazuh Agent di dalam VM Ubuntu Agent. Didalamnya menjalankan Wazuh Manager, Indexer, dan Dashboard, masing masing memiliki fungsinya masing masing, Manager berfungsi sebagai inti/core sistem yang

mengelola log mulai dari menerima log event dari semua agent yang terdaftar, memarsing log mentah menjadi field terstruktur (Decoder), mencocokkan log event dengan rule database, membuat alert jika log event cocok dengan rule, mengelola registrasi dan status agent, mengirim perintah respons ke agent (misalnya block IP), mengirim alert dan log ke Indexer untuk disimpan.

Indexer sebagai database pencarian yang menyimpan semua alert dan log, ia menyimpan dan mengindeks semua data sehingga bisa dicari dengan cepat. Tanpa Indexer, data alert akan hilang begitu saja. Beberapa fungsi dari Indexer ini adalah menyimpan alert dan event dari Manager, membuat indeks agar data bisa dicari dengan cepat. Melayani permintaan pencarian dari Dashboard, mengelola berapa lama data disimpan.

Dashboard sebagai antarmuka web untuk visualisasi, pencarian, dan manajemen. Dashboard disini berfungsi untuk menampilkan ringkasan status keseluruhan (jumlah agent, alert terbaru), daftar alert yang bisa difilter dan dicari, perubahan file yang terdeteksi, kerentanan yang ditemukan di endpoint, daftar dan semua status agent yang terpasang, konfigurasi rules, decoders, dan pengaturan lainnya, console untuk query langsung ke Indexer API.

VM Agent berperan sebagai sistem yang dipantau. Di dalamnya dijalankan Wazuh Agent, yaitu komponen yang bertugas untuk memantau segala aktivitas di mesin tempatnya terpasang dan melaporkan ke pusat (Manager). Beberapa fungsi

yang dijalankan oleh Agent yakni membaca file log di endpoint (seperti /var/log/auth.log, dan lainnya), mendeteksi perubahan file, mengumpulkan informasi sistem, cek kerentanan di paket, audit konfigurasi keamanan, dan menjalankan perintah monitoring.

Alur komunikasi proses yang digunakan antar komponen adalah sebagai berikut.

1. Server utama yang sedang diawasi, disini letak agent berada (aktivitas normal / anomali)
2. Auditd mengintersepsi syscall yang sesuai dengan rules auditd Setiap syscall yang match menghasilkan satu atau lebih audit record (timestamp, syscall number, executable path, auid, dll)
3. Wazuh agent secara terus menerus membaca file audit.log dan mem buffer event untuk dikirimkan kepada Manager.
4. Agent mengirimkan event melalui koneksi TCP terenkripsi ke port 1514 pada Wazuh Manager. Kompresi dan enkripsi dilakukan secara otomatis oleh Wazuh.
5. Wazuh Manager melakukan decoder auditd untuk memparse audit record menjadi field terstruktur(auid key, exe, syslog, dan lainnya), rule matching dan alert generation
6. Event disimpan di dalam dua lokasi yaitu archives untuk semua event

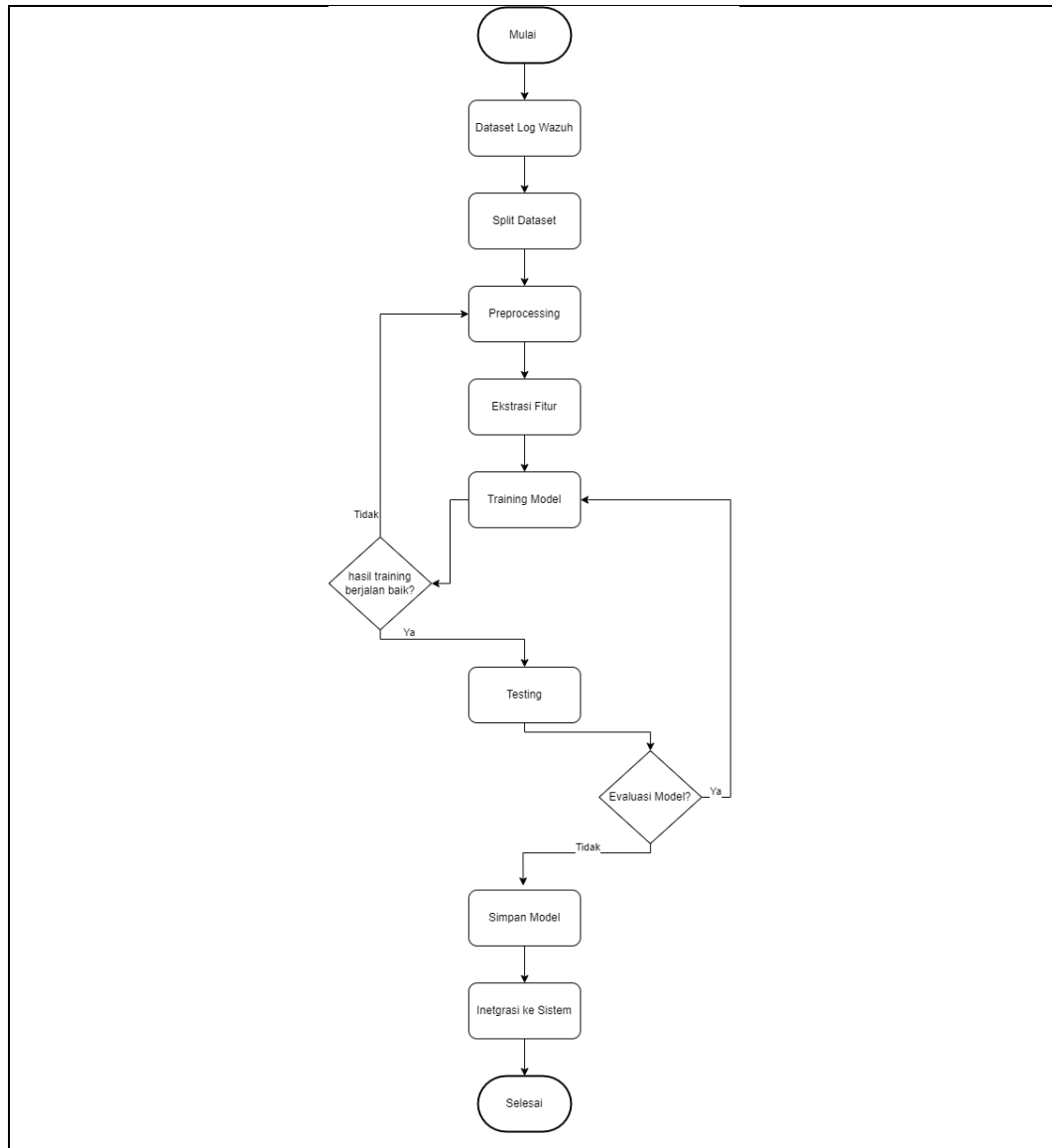
mentah dalam format JSON dan Indexer untuk event terindeks yang digunakan sebagai pencarian dan visualisasi di Dashboard.

7. Script Python membaca 'archives.json' dan melakukan Filter event, Ekstraksi field kunci dari tiap event, Konversi timestamp ke format datetime standar
8. Event yang sudah diparse dikelompokkan ke dalam time-window (1 jam per window), lalu dihitung jumlah event per key untuk tiap window. Hasilnya adalah feature matrix dengan 20+ kolom numerik.
9. Feature matrix diinput ke model Isolation Forest yang telah dilatih, akan dihitung anomaly score untuk setiap time-window berdasarkan seberapa mudah window tersebut diisolasi dari keseluruhan distribusi data.
10. Berdasarkan anomaly score dan threshold yang ditentukan, setiap window diklasifikasikan sebagai Normal ($\text{score} > 0$) atau Anomali ($\text{score} < 0$).
11. Alert dikirim ke Telegram dengan format terstruktur berisi: severity, timestamp, user, dan anomaly score.
12. Berdasarkan severity apabila critical/high maka Automated response langsung dieksekusi tanpa perlu approval, namun apabila medium/low maka memutuskan tindakan melalui Telegram Bot.

3.7 Perancangan Model Isolation Forest

Bagian ini menjelaskan proses pengembangan dan penerapan algoritma *Isolation Forest* yang digunakan untuk mendeteksi aktivitas anomali berdasarkan data log hasil monitoring sistem melalui Wazuh SIEM. Model ini dirancang untuk mengenali pola-pola aktivitas yang tidak biasa (anomali) tanpa memerlukan data berlabel (*unsupervised learning*).

Isolation Forest merupakan algoritma *unsupervised anomaly detection* yang bekerja dengan prinsip *isolasi*. Alih-alih mempelajari pola normal, algoritma ini berusaha memisahkan titik data yang berbeda secara signifikan dari mayoritas (normal). Cara kerjanya sederhana yaitu data dipartisi secara acak menggunakan *decision trees*, titik data yang mudah terisolasi (butuh sedikit pemisahan) dianggap anomali, nilai anomali direpresentasikan dalam bentuk skor (*anomaly score*) antara 0–1, di mana nilai mendekati 1 berarti aktivitas mencurigakan.



Gambar 3.4 Tahapan Perancangan Model Isolation Forest

Gambar 3.4 di atas merupakan tahapan yang dilakukan untuk merancang model Isolation Forest pada penelitian ini. Tahap pertama adalah mengumpulkan data mentah (*log*) dari sistem *monitoring* Wazuh. Sumber datanya meliputi *log authentication*, *log aktivitas sistem dan jaringan*, serta *log aktivitas serangan* dari VM Kali Linux (penyerang).

Tahap kedua adalah *split dataset*, ini dilakukan untuk membagi *dataset* untuk *training* model dan *testing* model agar model tidak terkesan menghafal data jika menggunakan keseluruhan *dataset* untuk *training* dan *testing*. Tahap ini penting di dalam membangun suatu model *machine learning*, *output* dari tahap ini berupa *dataset training* dan *testing*.

Tahap ketiga adalah *preprocessing*, ini dilakukan karena data log Wazuh masih dalam format JSON yang tidak terstruktur, maka perlu dilakukan *data preprocessing* agar bisa dibaca oleh algoritma. Langkah langkah utamanya meliputi melakukan parsing log JSON untuk mendapatkan atribut seperti `timestamp`, `srcip`, `dstip`, `event_id`, `rule_id`, `category`, `geoip_country_name`, `agent_name`, dan lainnya. Kemudian melakukan normalisasi data numerik dengan mengubah data seperti waktu atau jumlah kejadian menjadi skala 0–1 dengan *Min-Max Scaler*. Melakukan encoding untuk mengubah teks menjadi angka, dan menghapus data duplikasi atau *noise* data. Output dari tahap ini berupa *dataset*

bersih dalam format CSV atau DataFrame siap untuk pelatihan.

Tahap keempat adalah ekstraksi fitur, ini dilakukan dengan mengambil hasil *preprocessing*, dipilih beberapa fitur (atribut) yang dianggap berpengaruh terhadap aktivitas anomali. Contohnya seperti aktivitas *login* dengan atribut jumlah *login* gagal per menit, IP sumber, jam aktivitas, kemudian aktivitas proses dengan atribut nama proses, durasi proses aktif, *privilege level*, dan aktivitas lainnya. Tujuannya agar model bisa membedakan antara aktivitas normal dan aktivitas mencurigakan berdasarkan kombinasi fitur tersebut.

Tahap kelima adalah *training* model, ini dilakukan dengan menggunakan Python (Google Colab) agar tidak membebani laptop. Langkah langkah pelatihan nya meliputi mengimport algoritma Isolation Forest, menentukan parameter utama, menjalankan proses pelatihan pada data *training* hasil *preprocessing*, kemudian model akan belajar untuk mengenali pola umum (*inliers*) dan menandai *outliers* sebagai anomali. Setelah itu model hasil *training* akan dievaluasi apakah perlu lagi diperbaiki di bagian *tuningan* atau *preprocessingnya*, jika tidak hasil *training* dapat disimpan untuk digunakan proses selanjutnya.

Tahap keenam adalah testing model, ini dilakukan dengan pengujian menggunakan *dataset* (hasil split dataset *testing*) untuk memastikan model dapat mendeteksi anomali dengan benar. Langkah pengujiannya adalah sebagai berikut menguji *dataset testing* yang berisi aktivitas normal dan serangan ringan (misalnya

brute force SSH), melakukan *load best model* hasil *training* yang sudah dilakukan sebelumnya, melakukan evaluasi performa dengan metrik seperti accuracy, precision, recall, F1 score (jika berlabel/diberi label manual), dan analisis berdasarkan distribusi *anomaly score* (jika tidak berlabel murni *log*). Kemudian setelah pengujian selesai akan dilakukan evaluasi terhadap hasil yang didapatkan, apabila hasil yang diperoleh buruk maka akan dilakukan pengulangan proses pelatihan atau *training* dengan mengatur parameter yang sesuai untuk mendapatkan hasil yang terbaik, apabila sudah mendapatkan hasil yang baik dapat lanjut ke proses berikutnya.

Tahap selanjutnya adalah menyimpan model dan integrasi model, ini dilakukan dengan menyimpan hasil training model yang terbaik kemudian disalin ke dalam AI script di dalam Wazuh Manager agar dapat dijalankan bersama dengan sistem SIEM. Integrasi dilakukan melalui AI script, dengan alur sebagai berikut *script* membaca log baru dari file tempat berkumpulnya log, kemudian log diproses seperti saat preprocessing, data dimasukkan ke model `isoforest_model.pkl` (hasil *training* model) untuk diprediksi, jika hasilnya anomali ($score > threshold$) maka *script* menambahkan hasil deteksi ke log Wazuh atau mengirimkan pesan notifikasi ke Telegram Bot.

Output model AI dapat berupa label prediksi normal (1) atau anomali (-1), nilai skor anomali (*anomaly score*) angka antara 0–1, pesan notifikasi telegram

Deteksi Anomali AI:

IP: 192.168.56.103

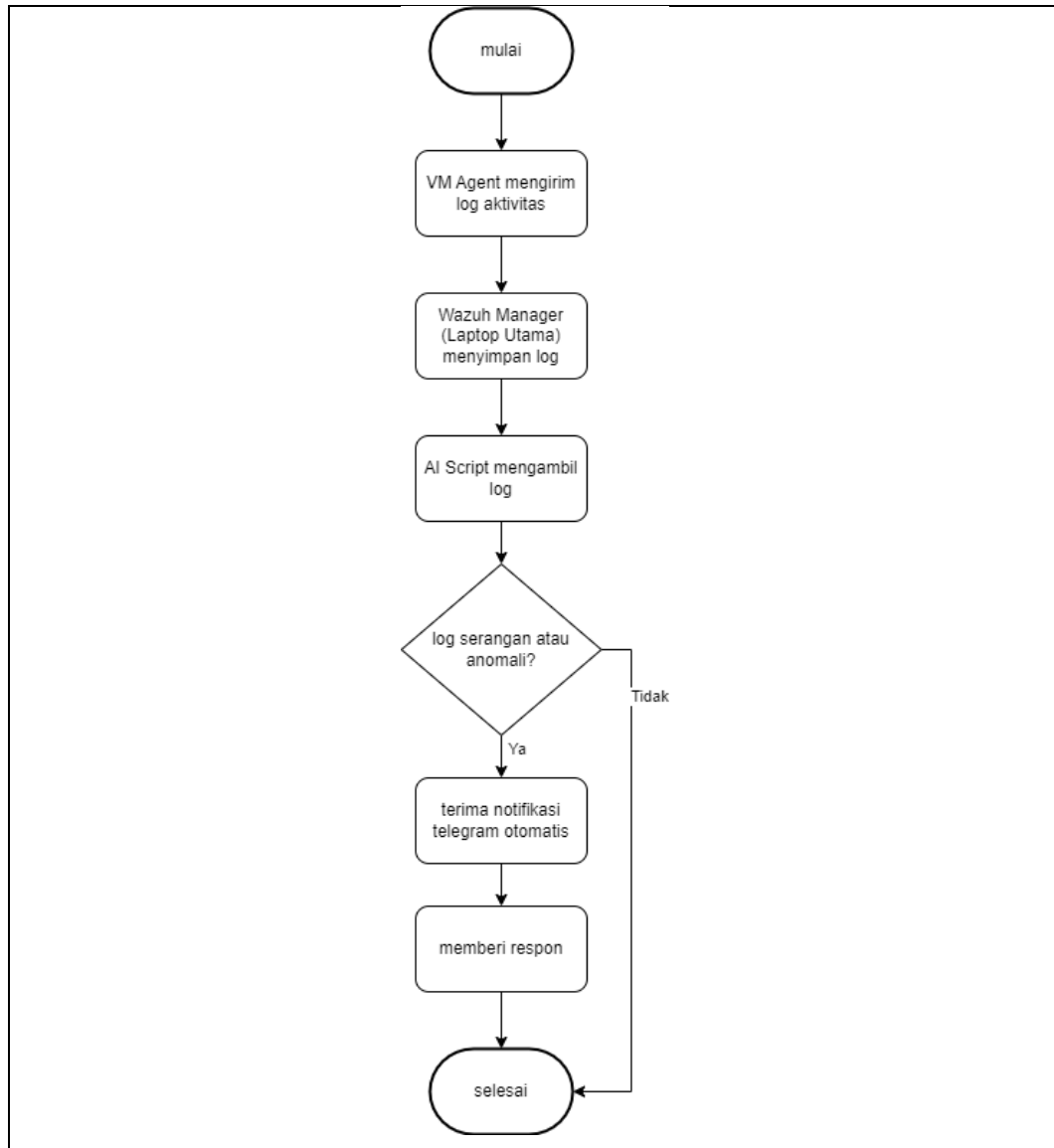
Aktivitas: Login Gagal Berulang

Waktu: 14:23:12

Anomaly Score: 0.96

3.8 Desain Integrasi Telegram Bot

Integrasi Telegram Bot merupakan bagian dari sistem yang berfungsi untuk menghubungkan hasil deteksi keamanan dari Wazuh SIEM dan model AI Isolation Forest kepada administrator jaringan secara *real-time*. Komponen ini berperan sebagai *interface komunikasi* antara sistem keamanan dan admin, sehingga respon terhadap insiden dapat dilakukan dengan cepat tanpa harus mengakses *dashboard* Wazuh. Tujuan utama integrasi telegram ini adalah meningkatkan kecepatan respon insiden dengan memberikan notifikasi otomatis segera setelah aktivitas anomali terdeteksi, menyediakan jalur komunikasi dua arah antara sistem dan admin jaringan, membuat sistem menjadi interaktif, sehingga admin dapat memberikan perintah langsung seperti memblokir IP, mengecek status, atau melihat daftar serangan terakhir.



Gambar 3.5 Desain Integrasi Telegram Bot

Gambar 3.5 di atas merupakan desain dari perancangan integrasi telegram bot. Tahap pertama dimulai dengan VM Agent yang mengirim log hasil aktivitas yang terjadi di dalam mesin tersebut, baik itu berupa serangan, aktivitas normal, ataupun aktivitas yang bersifat anomali.

Tahap kedua Wazuh Manager menyimpan hasil *log* yang diberikan Agent untuk diletakan pada suatu *file*. *Log* di dalam *file* ini yang akan dijadikan sebagai data untuk dideteksi oleh model yang sudah dibuat sebelumnya.

Tahap ketiga AI Script mengambil data *log* dari *file* yang berisi kumpulan *log* di dalam Wazuh Manager. Log ini akan diproses dan dianalisis oleh *AI Script* untuk mendeteksi *log* yang memiliki aktivitas anomali. Selain itu, terdapat ruleset bawaan Wazuh yang mengambil data log dari file tersebut untuk mendeteksi adanya pola serangan, sehingga apabila terdapat log yang memiliki indikasi serangan atau anomali akan diarahkan menuju telegram bot melalui API telegram.

Tahap keempat adalah menerima notifikasi telegram secara otomatis, di dalam tahap ini administrator atau pengguna akan menerima notifikasi berupa serangan ataupun anomali. Pesan yang dikirimkan juga memiliki pola yang berbeda untuk kedua jenis deteksi (serangan dan anomali).

Tahap kelima adalah administrator dapat memberikan respon terhadap serangan atau aktivitas anomali tersebut berupa melakukan *blocking* alamat IP yang

terkait dengan aktivitas tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

88-95 (2). (n.d.).

Ardiansyah, R., Sunardi, L., & Martadinata, A. T. (n.d.). *IMPLEMENTASI METODE ISOLATION FOREST UNTUK DETEKSI ANOMALI DALAM DATA JARINGAN*.

Ariyanto, Y., Watequlis Syaifudin, Y., Hasyim Ratsanjani, M., Ridho Muladawila, A., Fatmawati, T., Yoga Saputra, P., & Setiadi, C. (2025). *Cyber Threat Detection and Automated Response Using Wazuh and Telegram API*. 25(1), 173–188. <https://doi.org/10.30812/matrik.v25i1.5610>

Delvita aulia artika, D., Rumahorbo, D. R., haikal, M. haikal A.-M., & Kiswanto, D. (2025). IMPLEMENTASI SISTEM KEAMANAN WEBSITE DENGAN ANALISIS LOG DAN DETEKSI AKTIVITAS ANOMALI MENGGUNAKAN ISOLATION FOREST. *Jurnal Informatika Dan Teknik Elektro Terapan*, 13(3S1). <https://doi.org/10.23960/jitet.v13i3S1.8133>

Dwi Prasetyo, O., Hari Trisnawan, P., & Bhawiyuga, A. (2023). *Uji Kinerja Host-Based Intrusion Detection System WAZUH terhadap Serangan Brute Force dan Dos* (Vol. 7, Issue 6). <http://j-ptiik.ub.ac.id>

Dyan Heluka, H., & Sulistyo, W. (n.d.). *Perancangan Dan Implementasi Security Information and Event Management (SIEM) pada Layanan Virtual Server*.

Farrel, F. I. F., Is Mardianto, S.Si, M.Kom, & Ir. Adrian Sjamsul Qamar, MTI. (2024). Implementation of Security Information & Event Management (SIEM) Wazuh with Active Response and Telegram Notification for Mitigating Brute Force Attacks on The GT-I2TI USAKTI Information System. *Intelmatiks*, 4(1), 1–7. <https://doi.org/10.25105/itm.v4i1.18529>

Gede Parama Antara, & Ika Dyah Agustia Rachmawati. (2024). Implementasi dan Analisis Wazuh Sebagai Intrusion Detection System (IDS) dan Platform Monitoring. *Jurnal Informasi, Sains Dan Teknologi*, 7(2), 290–303. <https://doi.org/10.55606/isaintek.v7i2.301>

Gevindo, A., & Hendrik, B. (2025). PENERAPAN MACHINE LEARNING UNTUK MENDETEKSI SERANGAN ANOMALI DALAM JARINGAN

- KOMPUTER : SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW. In *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 9, Issue 3).
- Lubis, H. T., Roslina, R., & Tanti, L. (2025). Anomaly Detection in Computer Networks Using Isolation Forest in Data Mining. *JURNAL TEKNIK INFORMATIKA*, 18(1), 77–86. <https://doi.org/10.15408/jti.v18i1.44285>
- Nugroho, K. A. (2025). Deteksi Anomali Trafik Jaringan dan Aktivitas Pengguna Menggunakan Isolation Forest untuk Meningkatkan Keamanan Jaringan. *Jurnal Pendidikan Dan Teknologi Indonesia*, 5(5), 1365–1376. <https://doi.org/10.52436/1.jpti.790>
- Patoni, G., Muhyidin, Y., Singasatia, D., & Penulis, K. (2024). Implementasi Wazuh Pada Ubuntu Server Untuk Mendeteksi Serangan Brute Force Hydra. *Jurnal Riset Sistem Informasi Dan Teknik Informatika*, 2(5). <https://doi.org/10.61132/mercurius.v2i4.290>
- Punta Dewa, R. (n.d.). *Network Anomaly Detection Using Isolation Forest on Wazuh Logs with WhatsApp Notifications at PT XYZ*. <https://jurnaldrpm.budiluhur.ac.id/index.php/Kresna/>
- Ragil Saputro, A., & Atina, V. (2025). IDENTIFIKASI ANOMALI KEAMANAN SERVER NGINX MENGGUNAKAN ALGORITMA ISOLATION FOREST. In *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika* (Vol. 9, Issue 2). <https://example.com>
- Saputra, F. A., Rizky Dharmawan, T., Rustianto, A., Informatika, T., Tinggi, S., Terpadu, T., & Fikri, N. (2024). Jurnal Informatika Terpadu IMPLEMENTASI WAZUH SIEM UNTUK MANAJEMEN LOG EVENT DI PESANTREN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI JOMBANG. *Jurnal Informatika Terpadu*, 10(2), 146–155. <https://journal.nurulfikri.ac.id/index.php/JIT>
- Saputra, N. A., Heri Irawan, R., Mahdiyah, U., & Pgri Kediri, N. (2025). Hybrid Ensemble Learning Sistem Keamanan Jaringan untuk Meningkatkan Performa Deteksi Anomali. *Jurnal Nusantara Of Engineering*, 8(2). <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/noe>

- Parbuningrat, G. S. (2024). Klasifikasi Deteksi Anomali Menggunakan Metode Machine Learning. 845-850.
- Purnama, A. (2024). Peran Artificial Intelligence dalam DeteksiDini Ancaman Keamanan Jaringan. *JURNAL MINFO POLGAN*, 2044-2048.
- Rahmadi Rahman, N. S. (2026). IMPLEMENTASI SISTEM MONITORING KEAMANAN JARINGAN MENGGUNAKAN LOG ANALYSIS. *Jurnal Riset Sistem Informasi*.
- Subuhanto, D. (2024). Model Deteksi Anomali Jaringan Komputer Menggunakan Teknik Machine Learning. *SEMINAR NASIONAL DISIPLIN ILMU*, 239-259.
- Yuliswar, T. (2025). OPTIMALISASI SISTEM DETEKSI INTRUSI MENGGUNAKAN MACHINE LEARNING UNTUK DETEKSI SERANGAN TERDISTRIBUSI PADA SERVER. *JURNAL INOVTEK POLBENG -SERI INFORMATIKA*.

Persetujuan Calon Dosen Pembimbing

Proposal seminar ide (Tugas UAS) dengan judul “Pengembangan Sistem Pertahanan Siber Cerdas Menggunakan Wazuh dan Algoritma Isolation Forest untuk Deteksi Anomali Serta Tanggapan Otomatis melalui Bot Telegram” telah disetujui oleh Ir. I Nyoman Piarsa, ST., MT., IPM selaku calon dosen pembimbing TA.

Badung, 23 Januari 2026

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal line extending to the right, followed by a small flourish.

(Ir. I Nyoman Piarsa, ST., MT., IPM)

Lampiran Bukti Chat

